ACESSIBILIDADE DIGITAL E INCLUSÃO: OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ENSINO E NO MERCADO DE TI

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.[1]
LEONARDO APARECIDO REZENDE BISPO, ALUNO 1.
DION DANTON, ALUNO 2.
DANIEL CARLOS SILVA, ALUNO 3.
ALISSON DA SILVA MEIRELES, ALUNO 4.
AMAURI DE AQUINO LIMA, ALUNO 5.

INTRODUÇÃO:

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, A TECNOLOGIA TRANSFORMOU A MANEIRA COMO ESTUDAMOS E TRABALHAMOS. ATUALMENTE, É DIFÍCIL CONCEBER UMA FORMAÇÃO OU UM TRABALHO QUE NÃO UTILIZE ALGUMA PLATAFORMA DIGITAL. O PROBLEMA É QUE ESSE PROGRESSO FOI MAIS ACELERADO DO QUE A ATENÇÃO À ACESSIBILIDADE: MUITOS SOFTWARES E INTERFACES AINDA SÃO DESENVOLVIDOS SEM CONSIDERAR AQUELES QUE NÃO UTILIZAM O COMPUTADOR DE FORMA "PADRÃO". PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), ISSO REPRESENTA OBSTÁCULOS DIÁRIOS PARA APRENDER E OBTER UMA VAGA, O QUE AGRAVA AS DESIGUALDADES EXISTENTES. ESTE ESTUDO SE JUSTIFICA POR INDICAR QUE ESSE CENÁRIO PODE SER DIFERENTE: COM INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS APROPRIADAS, PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA PODEM ATUAR COM AUTONOMIA E EXCELÊNCIA TÉCNICA NA COMPUTAÇÃO. A QUESTÃO CENTRAL É: COMO AS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E OS RECURSOS ASSISTIVOS CONTRIBUEM PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL NO SETOR DE TI? O OBJETIVO É EXAMINAR COMO A IMPLEMENTAÇÃO DESSAS DIRETRIZES E TECNOLOGIAS EM SISTEMAS DIGITAIS AJUDA A INTEGRAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

METODOLOGIA:

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação
Amauri.aquino@cs.brazcubas.edu.br - 48317357 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
dion.ferreira@cs.brazcubas.edu.br - 48076759 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
alisson.meireles@cs.brazcubas.edu.br - 47268956- Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
daniel.carlos@cs.brazcubas.edu.br - 47346388 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
Leonardo.bispo@cs.brazcubas.edu.br – 48299332 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)

ESTA PESQUISA É UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA QUALITATIVA E EXPLORATÓRIA. A COLETA DE DADOS OCORREU NAS BASES SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO E PORTAL DE PERIÓDICOS DA UEMG, COM DESCRITORES COMO “ACESSIBILIDADE DIGITAL”, “TECNOLOGIA ASSISTIVA”, “INCLUSÃO NO ENSINO DE TI” E “WEB ACCESSIBILITY”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2022 E 2026 E EXCLUÍDOS TRABALHOS DUPLICADOS, MONOGRAFIAS SEM PARECER DE PARES E ARTIGOS FORA DO ESCOPO DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA. APÓS TRIAGEM DE TÍTULOS, RESUMOS E TEXTO INTEGRAL, FORAM SELECIONADOS TRÊS ESTUDOS PARA A MATRIZ DE SÍNTESE ANALÍTICA.

REVISÃO DA LITERATURA:
BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE E MARCOS NORMATIVOS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

NO BRASIL, A ACESSIBILIDADE TEM AMPARO LEGAL, SOBRETUDO NA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI), QUE DEDICA UM TÍTULO INTEIRO AO TEMA E DETERMINA QUE OS PROJETOS SIGAM O DESENHO UNIVERSAL. NA PRÁTICA, PORÉM, A LEI NEM SEMPRE SE TRADUZ EM ACESSO EFETIVO. BERBERI E FRACARO (2022) ANALISARAM O MARCO JURÍDICO DA ACESSIBILIDADE E A TECNOLOGIA ASSISTIVA E CONCLUÍRAM QUE, EMBORA EXISTAM INÚMEROS RECURSOS TECNOLÓGICOS, AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CONTINUAM PRIVADAS DO ACESSO A ELES, POR FATORES SOCIOECONÔMICOS COMO O CUSTO ELEVADO, A CARGA TRIBUTÁRIA E O POUCO INTERESSE DO MERCADO. OBSERVAM AINDA QUE A EXCLUSÃO DO MUNDO FÍSICO FOI TRANSPOSTA PARA O DIGITAL, O QUE DIFICULTA A INSERÇÃO DESSAS PESSOAS NA EDUCAÇÃO E NO TRABALHO, E QUE A TECNOLOGIA ASSISTIVA AJUDA A SUPERAR BARREIRAS ENQUANTO O DESENHO UNIVERSAL NÃO SE REALIZA PLENAMENTE.

NA EDUCAÇÃO, O CENÁRIO É SEMELHANTE. GROSSI E ALVARENGA (2025) ANALISARAM PESQUISAS SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E CONSTATARAM A FALTA DE RECURSOS APROPRIADOS E DE PREPARO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES, POIS MUITOS EDUCADORES NÃO TÊM FORMAÇÃO PARA UTILIZÁ-LOS, O QUE LIMITA A INCLUSÃO. ASSIM, OS DOIS ESTUDOS APONTAM UMA LACUNA SEMELHANTE: A DISTÂNCIA ENTRE O QUE A NORMA GARANTE E O QUE CHEGA, NA PRÁTICA, A ESTUDANTES E PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA. TER LEIS E TECNOLOGIA ASSISTIVA NÃO BASTA; É PRECISO GARANTIR O ACESSO A ESSES RECURSOS, PREPARAR AS INSTITUIÇÕES PARA USÁ-LOS E PROJETAR SISTEMAS, DESDE A BASE, PARA TODOS.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E INOVAÇÕES (IA) NA AUTONOMIA PROFISSIONAL

O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM AMPLIADO OS LIMITES DE AUTONOMIA DE

USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA (BERBERI E FRACARO, 2022). GONÇALVES E SILVA (2026), EM REVISÃO SOBRE IA EM AUDIOLIVROS, APONTAM QUE O RECONHECIMENTO DE FALA E A SÍNTESE DE VOZ AMPLIAM AS POSSIBILIDADES DE ACESSIBILIDADE E O ACESSO À INFORMAÇÃO. BERBERI E FRACARO (2022) TAMBÉM RECONHECEM ESSE POTENCIAL AO DESCREVEREM A ACESSIBILIDADE UBÍQUA, NA QUAL RECURSOS ASSISTIVOS PODEM SER ACIONADOS EM QUALQUER LUGAR, MAS DESTACAM QUE OS AMBIENTES INTELIGENTES AINDA NÃO SÃO ECONOMICAMENTE ACESSÍVEIS À MAIORIA DA POPULAÇÃO. OS ESTUDOS REVELAM QUE, EMBORA A IA APRESENTE POTENCIAL PARA AMPLIAR A ACESSIBILIDADE (GONÇALVES E SILVA, 2026), A EFICÁCIA DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS CONTINUA LIMITADA ENQUANTO O ACESSO A ELAS NÃO FOR AMPLIADO (BERBERI E FRACARO, 2022) E ENQUANTO FALTAREM RECURSOS APROPRIADOS E PREPARO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (GROSSI E ALVARENGA, 2025). OS ESTUDOS BASEIAM-SE EM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, SEM TESTES EMPÍRICOS COM USUÁRIOS FINAIS.

SÍNTESE CRÍTICA:

OS TRÊS ESTUDOS SE COMPLEMENTAM E INDICAM UM CAMINHO PROMISSOR: A AMPLIAÇÃO DO ACESSO A TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, ALIADA A FERRAMENTAS DE IA E A SISTEMAS PROJETADOS DESDE A BASE PARA TODOS, PODE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TECNOLOGIA. HÁ, CONTUDO, DIFERENÇAS DE ÊNFASE: BERBERI E FRACARO ADOTAM UMA PERSPECTIVA NORMATIVO-LEGAL E SOCIOECONÔMICA; GROSSI E ALVARENGA, A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; E GONÇALVES E SILVA, O USO DA IA EM AUDIOLIVROS. OS ESTUDOS ANALISADOS NÃO ABORDAM A ACESSIBILIDADE DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMO AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (IDES), REPOSITÓRIOS DE CÓDIGO E PLATAFORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, O QUE APONTA UMA LACUNA A SER INVESTIGADA POR ESTUDOS EMPÍRICOS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O ESTUDO ALCANÇOU O OBJETIVO PROPOSTO AO INDICAR QUE AS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS CONTRIBUEM PARA O INGRESSO, A PERMANÊNCIA E A ATUAÇÃO INDEPENDENTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TI. CONSTATOU-SE QUE A ACESSIBILIDADE REDUZ OBSTÁCULOS NO USO DOS SISTEMAS, MAS SEU EFEITO DEPENDE DE GARANTIR O ACESSO A ESSES RECURSOS E DE PROJETAR SISTEMAS INCLUSIVOS DESDE A ORIGEM. COMO LIMITAÇÃO, A AMOSTRA É RESTRITA E OS ESTUDOS TRATAM DE TECNOLOGIA ASSISTIVA EM GERAL, NÃO DO TRABALHO EM TI. FUTURAS INVESTIGAÇÕES DEVEM REALIZAR ESTUDOS EMPÍRICOS DE USABILIDADE DE IDES COM DESENVOLVEDORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA.

RESUMO COMPLETO:

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ENFRENTA DESAFIOS DE ACESSIBILIDADE E DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARES. ESTA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA QUALITATIVA E EXPLORATÓRIA, COM ARTIGOS DE 2022 A 2026, EXAMINA COMO DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS FAVORECEM A INCLUSÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DE PCD. PERSISTEM BARREIRAS: O ACESSO LIMITADO AOS RECURSOS ASSISTIVOS, A FALTA DE PREPARO PEDAGÓGICO DAS INSTITUIÇÕES E A AUSÊNCIA DE ESTUDOS SOBRE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO. CONCLUI-SE QUE O DESIGN INCLUSIVO DESDE A ORIGEM, ALIADO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO, É INDISPENSÁVEL PARA A AUTONOMIA DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS PCD.

PALAVRAS-CHAVE:

ACESSIBILIDADE DIGITAL; TECNOLOGIAS ASSISTIVAS; INCLUSÃO SOCIAL.

REFERÊNCIAS:

BERBERI, MARCO ANTONIO LIMA; FRACARO, BEATRIZ. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA: ENTRE POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO. PENSAR – REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, FORTALEZA, V. 27, N. 4, P. 1-14, OUT./DEZ. 2022. DOI: 10.5020/2317-2150.2022.11972.

GONÇALVES, SUELLEN SOUZA; SILVA, PATRÍCIA NASCIMENTO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM AUDIOLIVROS: APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS. PALABRA CLAVE (LA PLATA), V. 15, N. 2, E282, 2026. DOI: 10.24215/18539912E282.

GROSSI, MARCIA GORETT RIBEIRO; ALVARENGA, ADRIELLE KETLLENN FERNANDES DE. ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. SCIAS – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA, BELO HORIZONTE, V. 7, N. 1, P. 7-31, JAN./SET. 2025. DOI: 10.36704/SCIASEDUCOMTEC.V7I1.9546.